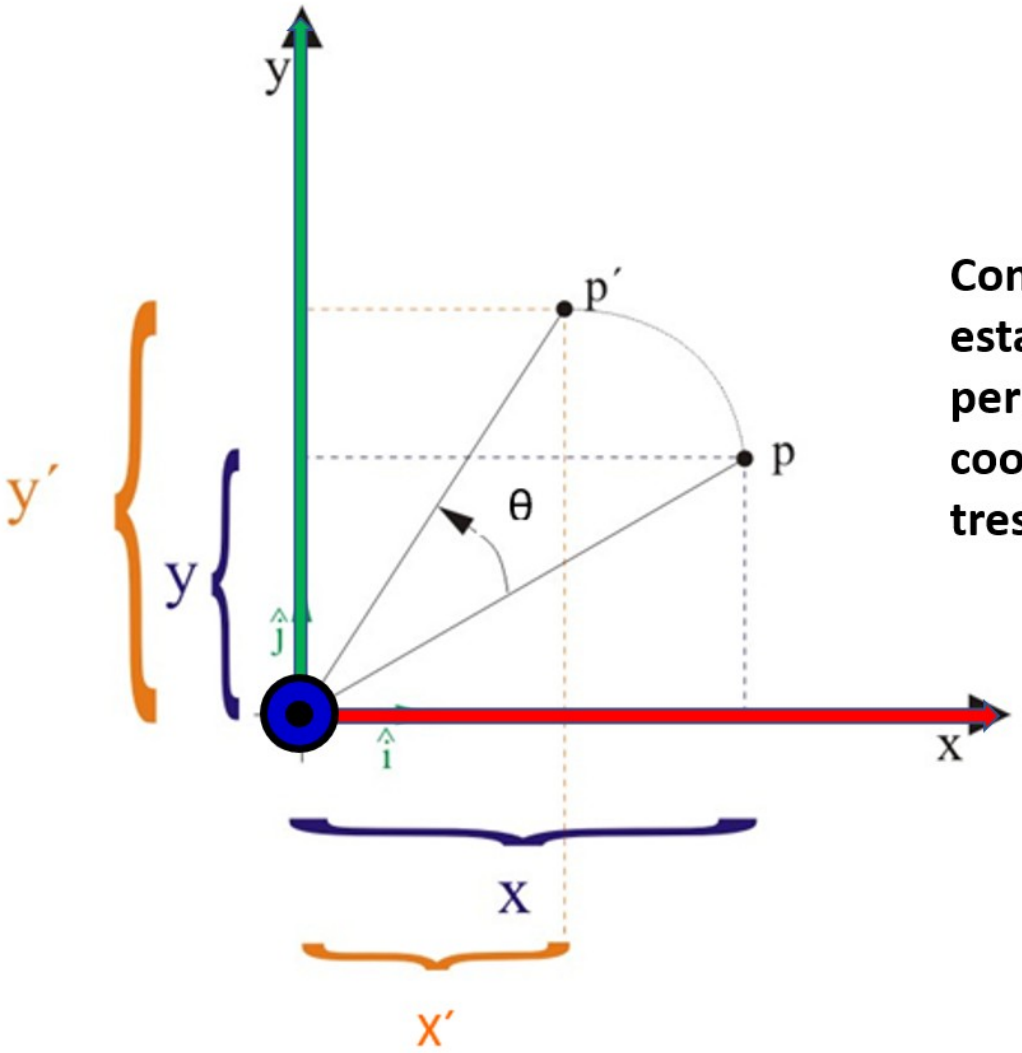
Composición de Matrices

Robótica Espacial

Dictada por: Hugo Pailos
Lisandro Lanfranco
Ariel Libal

Repaso



$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos(\theta) & -sen(\theta) \\ sen(\theta) & \cos(\theta) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$$

Como ocurrió en el caso de la traslación, podemos expresar esta matriz de 2x2 como una de 4x4 homogénea, que nos permita pre-multiplicar ésta por un vector, y lograr las nuevas coordenadas del punto *p'*; la matriz homogénea así definida en tres dimensiones es:

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ z' \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos(\theta) & -sen(\theta) & 0 & 0 \\ sen(\theta) & \cos(\theta) & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ 1 \end{bmatrix}$$

Ver este programa de Matlab

Origen del sistema desplazado: (3,2,-4,1)

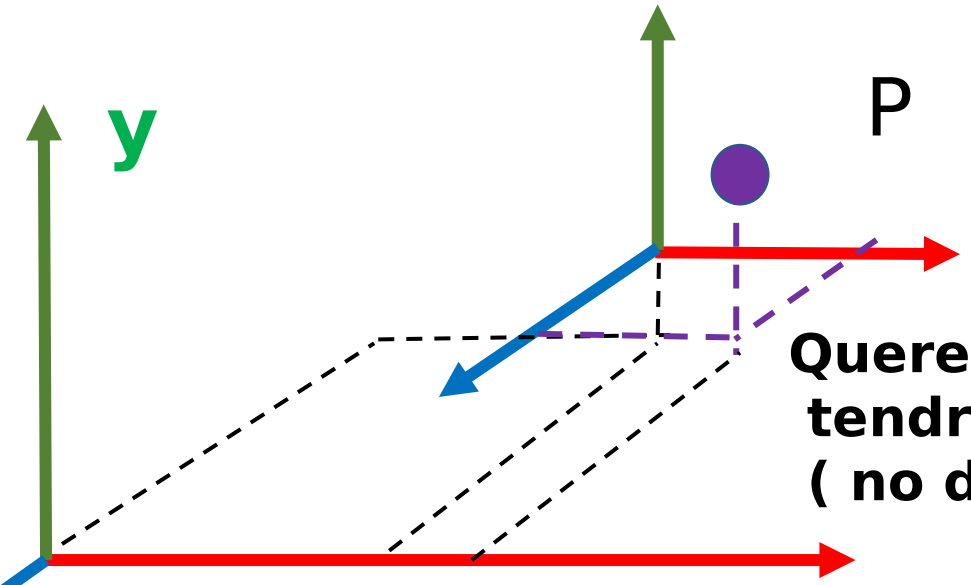
Tras_Rot_ejer_2_inv.m | punto_en_sistemas.m

```
%% MATRIZ DE TRASLACIÓN

syms dx

close all; clear all; clc

syms dx dy dz real
tras=[1 0 0 dx;...
      0 1 0 dy;...
      0 0 1 dz;...
      0 0 0 1]
```



$$P = \begin{vmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{vmatrix}$$

El Punto P en coordenadas del sistema Modificado

Queremos saber que coordena tendrá P en el sistema origina (no desplazado)

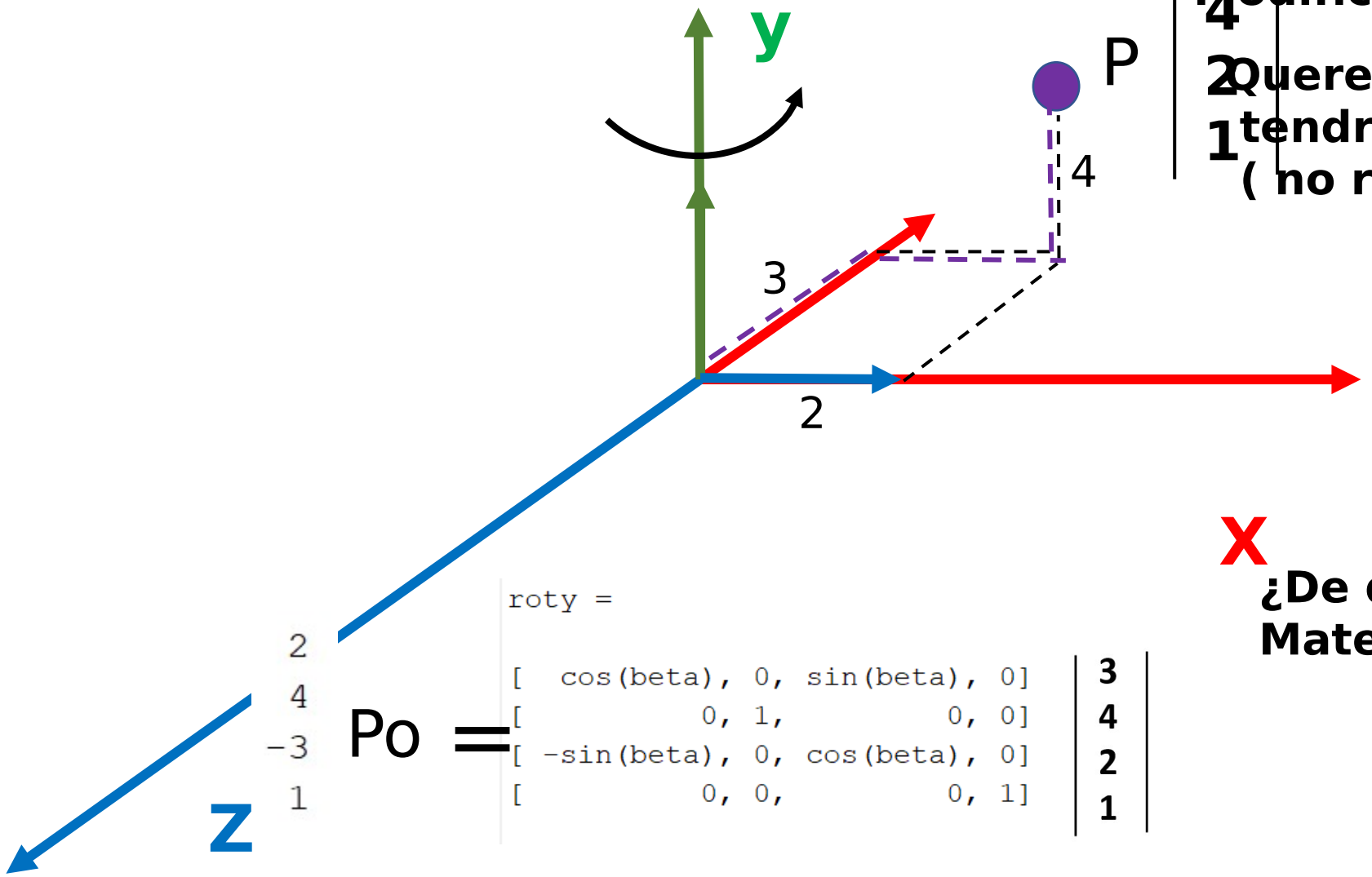
$$Po = \begin{matrix} 4 \\ 3 \\ -3 \\ 1 \end{matrix} = \begin{matrix} 1 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & -4 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{matrix} \begin{vmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{vmatrix}$$

¿en que lugar (x,y,z) está el origen del sistema trasladado?

El origen es (0,0,0,1)

¿De Mat

EL SISTEMA SE ENCUETRA ROTADO SEGÚN EL EJE Y +PI/2



El Punto P en coordenadas del sist
Modificado en este caso Rot y, +pi

$$\begin{vmatrix} 3 \\ 4 \\ 2 \\ 1 \end{vmatrix}$$

Queremos saber que coordenadas
tendrá en el sistema original
(no rotado)

$$Po \begin{vmatrix} 2 \\ 4 \\ -3 \\ 1 \end{vmatrix}$$

¿De que forma lo podemos hace
Matemáticamente ?

```
roty =

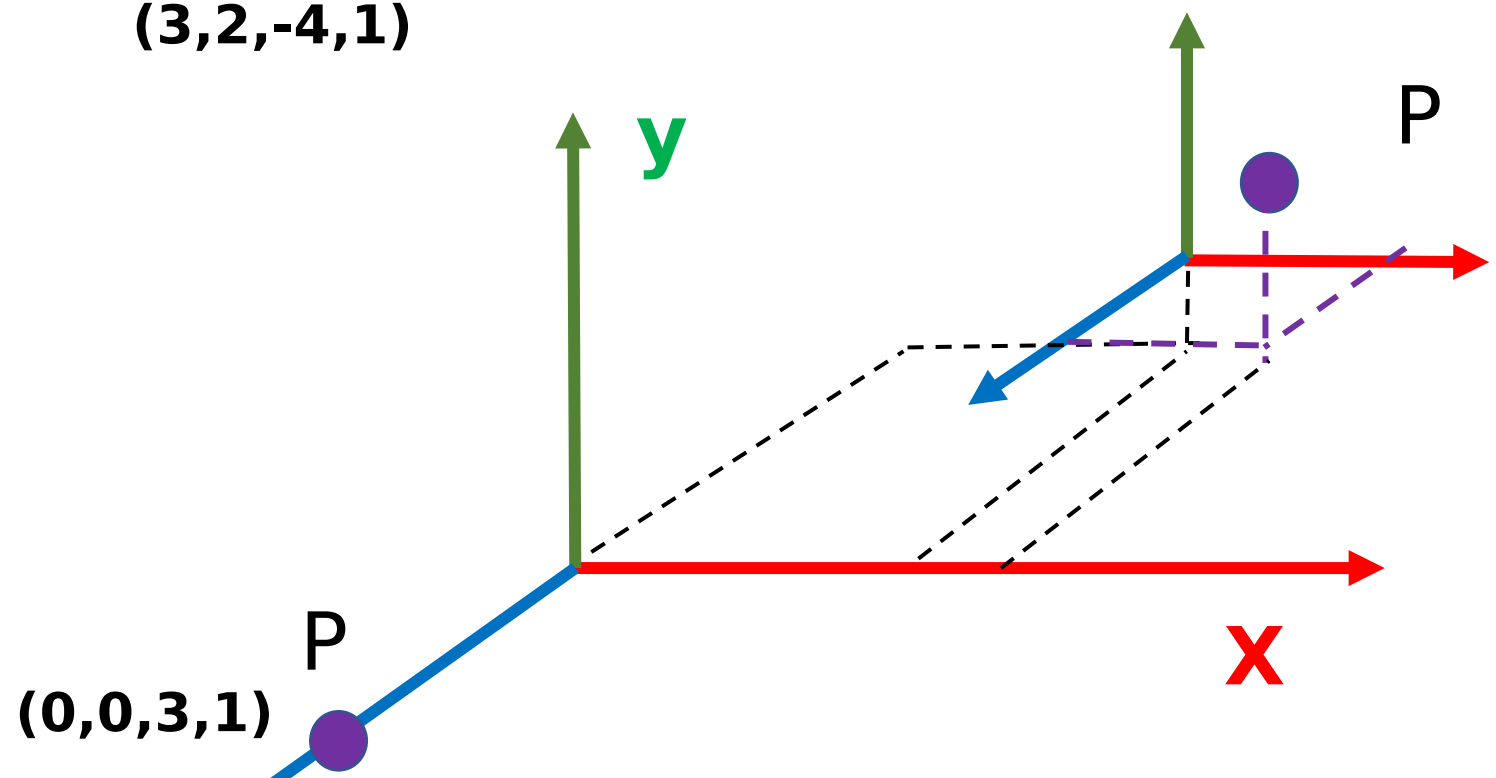
[  cos(beta), 0, sin(beta), 0]
[          0, 1,          0, 0]
[ -sin(beta), 0, cos(beta), 0]
[          0, 0,          0, 1]
```

$$Po = \begin{vmatrix} 2 \\ 4 \\ -3 \\ 1 \end{vmatrix} \begin{vmatrix} 3 \\ 4 \\ 2 \\ 1 \end{vmatrix}$$

¿ en que lugar (x,y,z)
está el origen del
sistema otado?

RESARÍAMOS UN PUNTO DEL SISTEMA SUPUESTO FIJO EN UN SISTEMA TRASLADADO Y

Origen del sistema desplazado:
(3,2,-4,1)



$$\begin{vmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{vmatrix}$$

El Punto P en coordenadas del sistema Modificado

$$P_o = \begin{matrix} 4 \\ 3 \\ -3 \\ 1 \end{matrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & -4 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{vmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{vmatrix} \begin{matrix} -3 \\ -2 \\ 7 \\ 1 \end{matrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & -3 \\ 0 & 1 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{vmatrix} 0 \\ 0 \\ 3 \\ 1 \end{vmatrix}$$

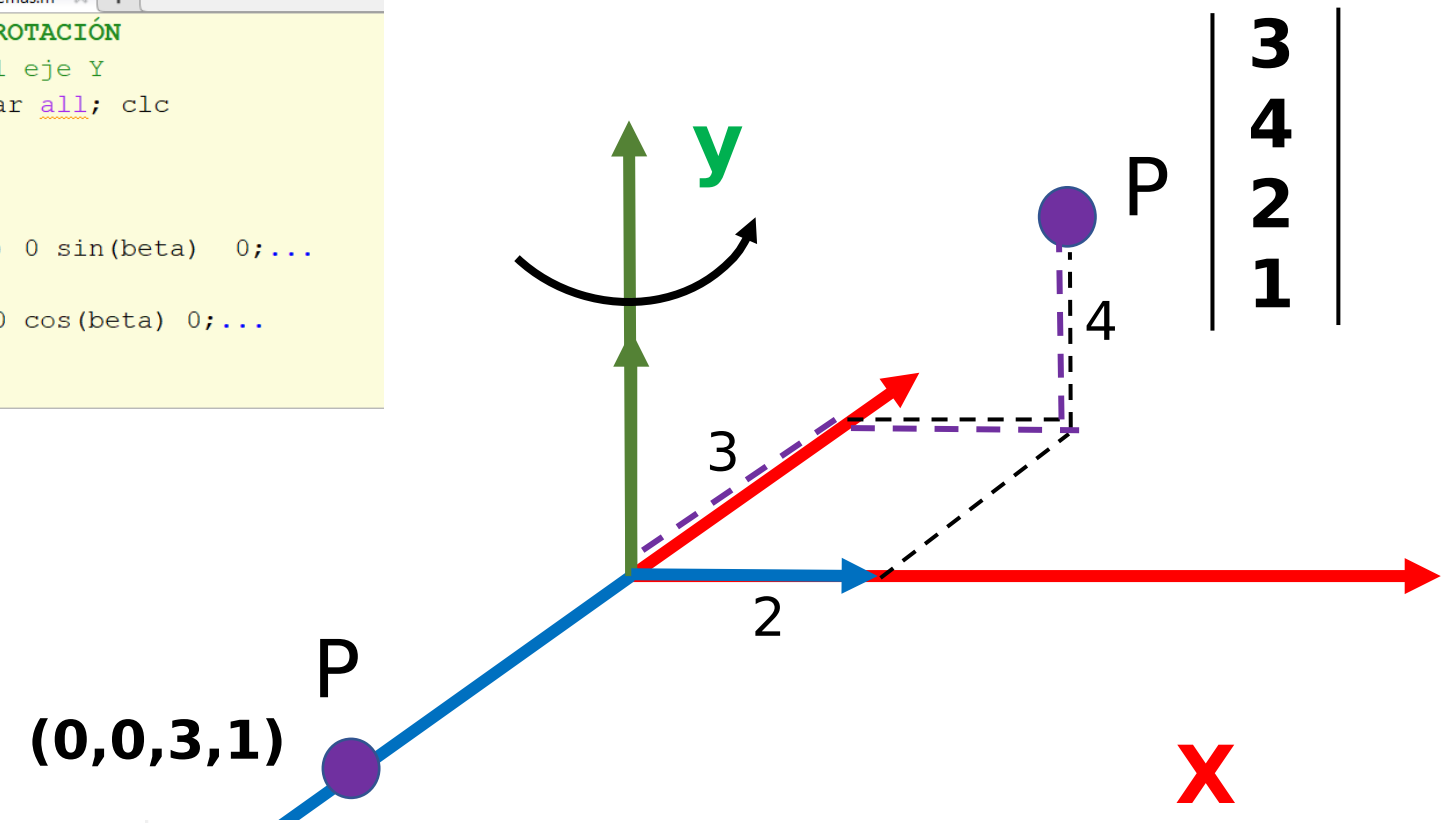
¡De
Mat

EL SISTEMA SE ENCUETRA ROTADO SEGÚN EL EJE Y +PI/2

er_2_inv.m | punto_en_sistemas.m

```
%% EJEMPLO DE ROTACIÓN
%roración en el eje Y
close all; clear all; clc
syms beta
beta= pi/2

roty=[cos(beta) 0 sin(beta)  0;...
   0 1 0 0;...
   -sin(beta) 0 cos(beta) 0;...
   0 0 0 1]
```




```
roty =

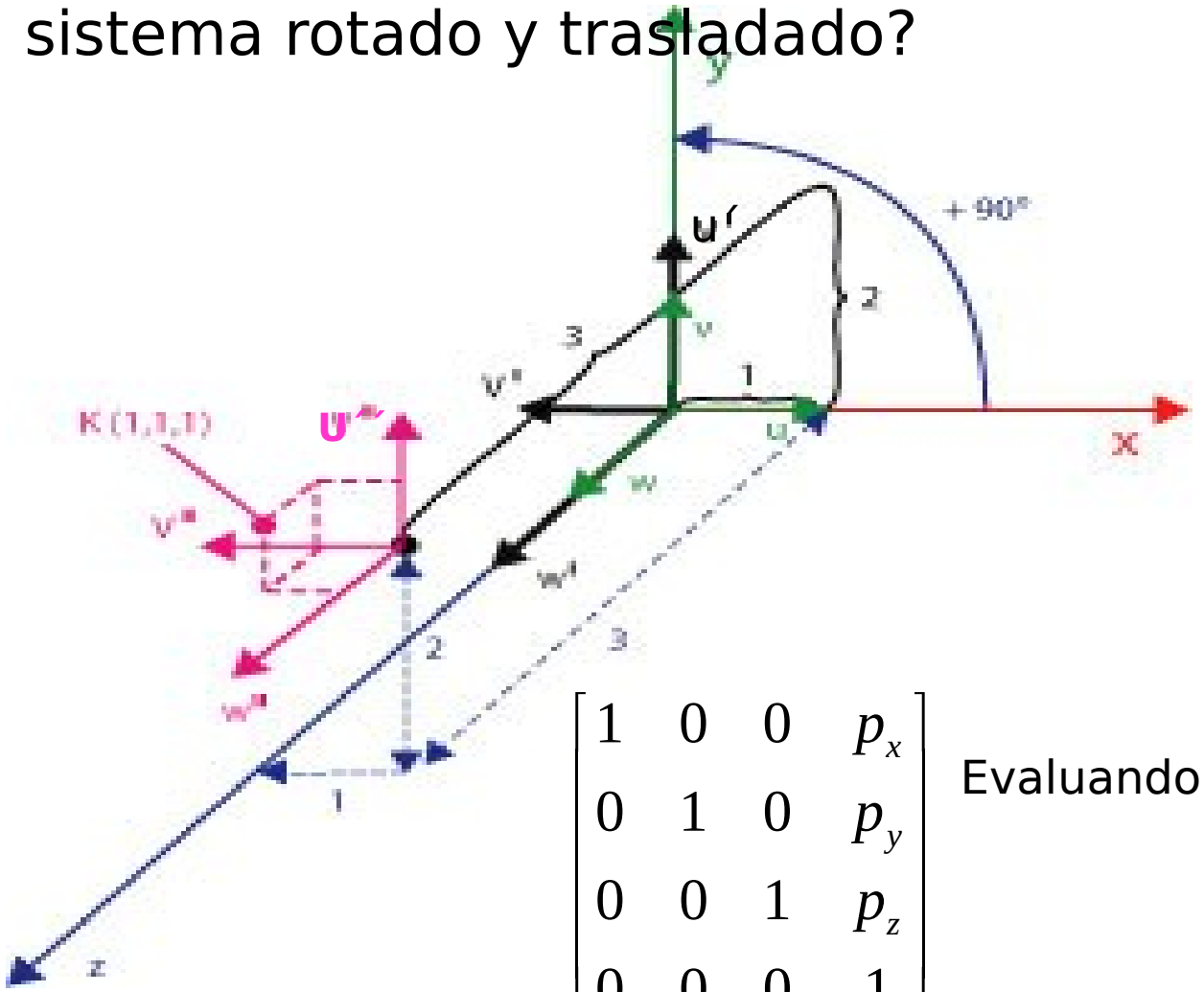
[  cos(beta), 0, sin(beta), 0]
[         0, 1,          0, 0]
[ -sin(beta), 0, cos(beta), 0]
[         0, 0,          0, 1]
```

$$Po = \begin{vmatrix} 2 \\ 4 \\ -3 \\ 1 \end{vmatrix} \quad \begin{vmatrix} 3 \\ 4 \\ 2 \\ 1 \end{vmatrix} \quad \begin{matrix} -3 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{matrix} \quad \begin{matrix} 0.0000 & 0 & -1.0000 & 0 \\ 0 & 1.0000 & 0 & 0 \\ 1.0000 & 0 & 0.0000 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1.0000 \end{matrix} \quad \begin{vmatrix} 0 \\ 0 \\ 3 \\ 1 \end{vmatrix}$$

Z

Composición de Matrices

El sistema *uvw* se a girado +π/2 alrededor del eje *z* , posteriormente, trasladado según el punto *p* cuyas coordenadas son: *p* = (1,2,3), ¿que coordenadas en el sistema de origen tiene el punto k= (1,1,1) en el sistema rotado y trasladado?



$$Rot(z,\theta) = \begin{bmatrix} \cos(\theta) & -sen(\theta) & 0 & 0 \\ sen(\theta) & \cos(\theta) & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

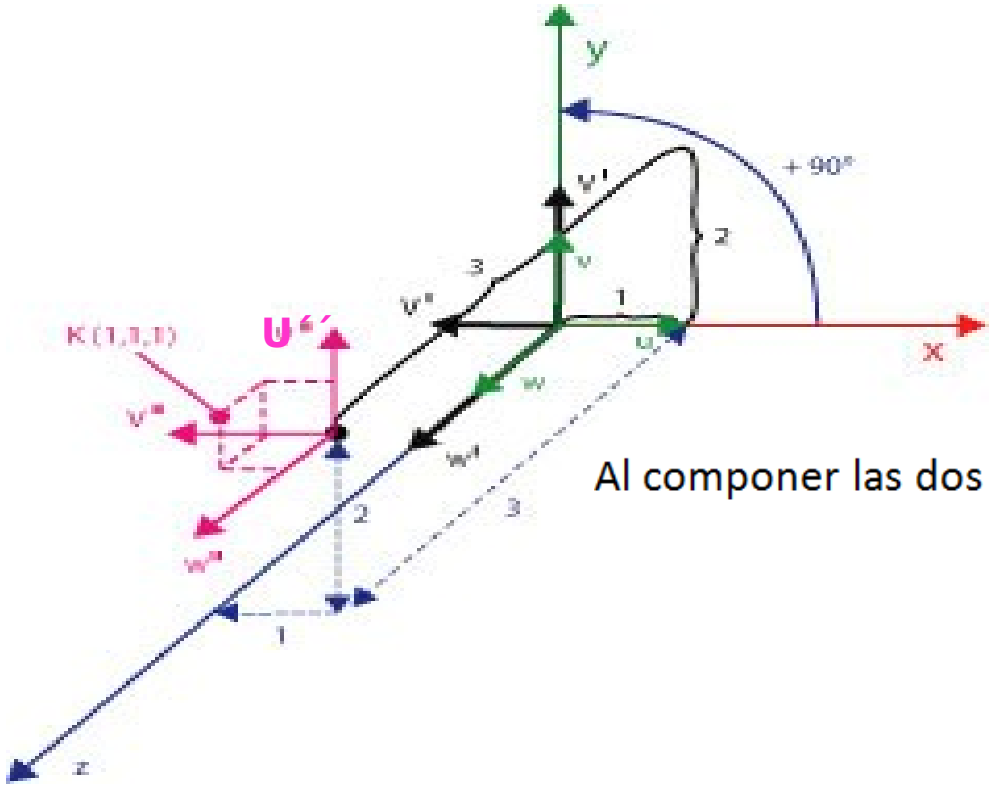
Evaluando en 90 grados

$$Rot(z,\theta) = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & p_x \\ 0 & 1 & 0 & p_y \\ 0 & 0 & 1 & p_z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Evaluando en 1
2
3
1

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$



Al componer las dos matrices, hallaremos la T total, que describe la *uvw* con respecto al *xyz*.

$$
\left[\begin{array}{cccc|cccc}
1 & 0 & 0 & 1 & 0 & -1 & 0 & 1 \\
0 & 1 & 0 & 2 & 1 & 0 & 0 & 2 \\
0 & 0 & 1 & 3 & 0 & 0 & 1 & 3 \\
0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1
\end{array}\right]
\qquad
\left[\begin{array}{cccc}
0 & -1 & 0 & 0 \\
1 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 1 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 1
\end{array}\right]
$$

Traslación

Rotación

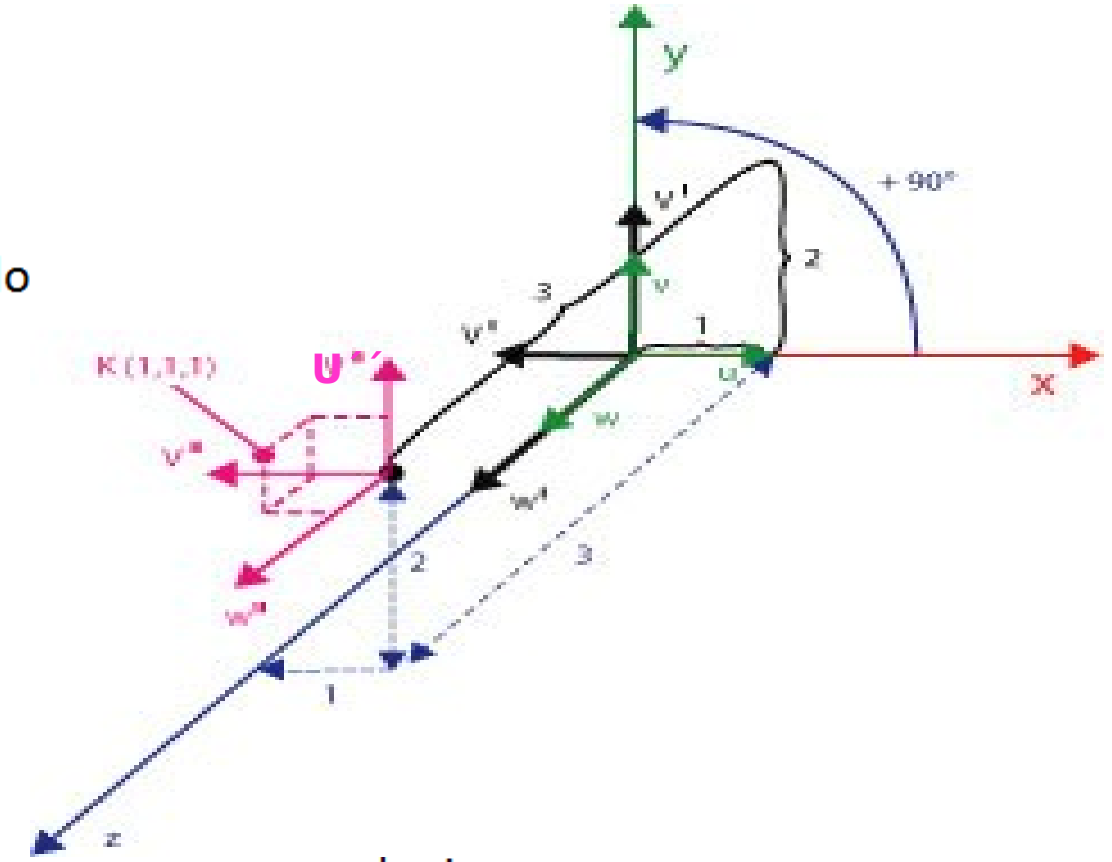
H

Pre- multipliquemos H por *k* = (1,1,1), para verificar el resultado

				1
				1
				1
				1
0	−1	0	1	0
1	0	0	2	3
0	0	1	3	4
0	0	0	1	1

H

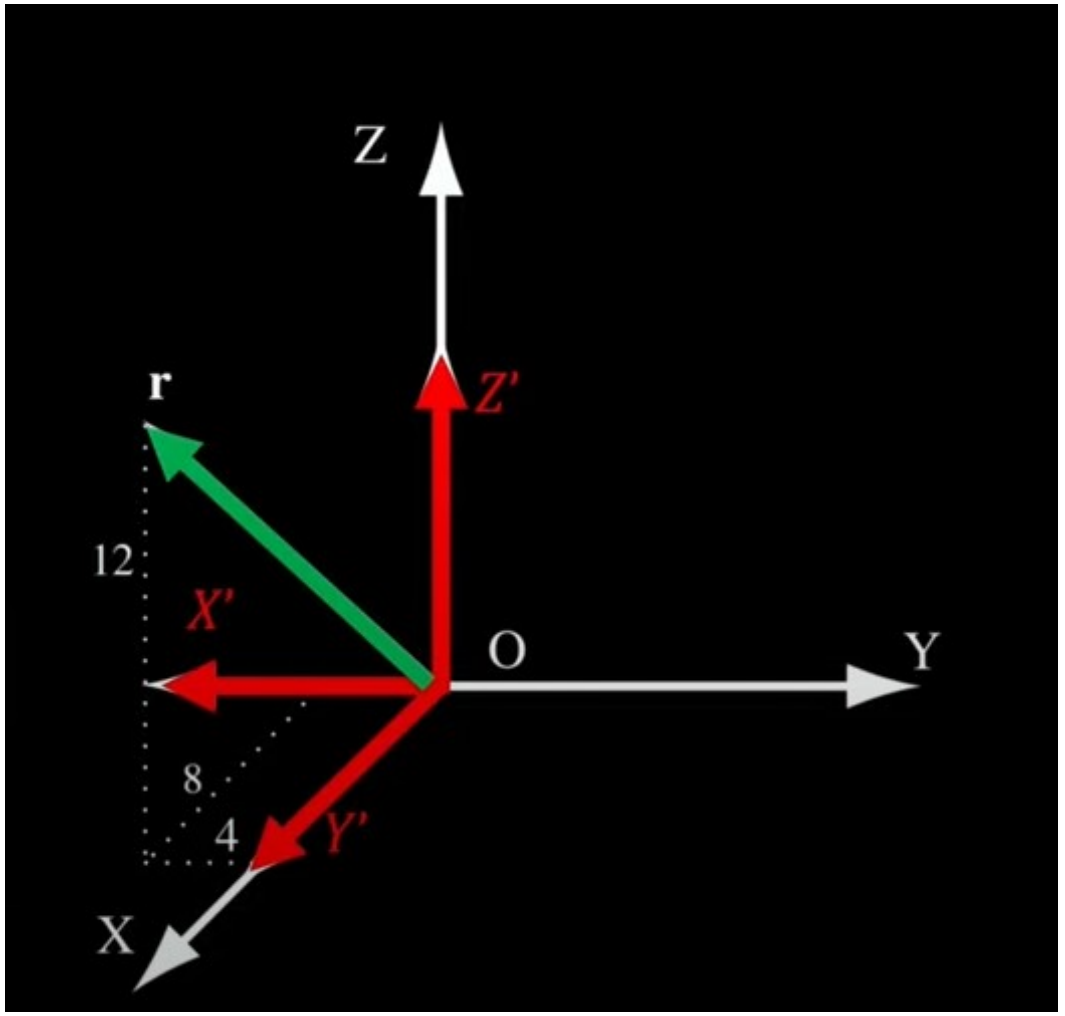
H



El punto *k*, expresado en el sistema *xyz*, que es el mismo resultado al que hemos llegado haciendo el análisis gráfico.

Rotaciones homogéneas

el sistema $OX'Y'Z'$ se encuentra girado -90° alrededor del eje Z con respecto al sistema OXYZ. Calcular las coordenadas del vector r_{xyz} si sus coordenadas en el sistema $OX'Y'Z'$ son $r_{X'Y'Z'}$ $(4, 8, 12)^T$.



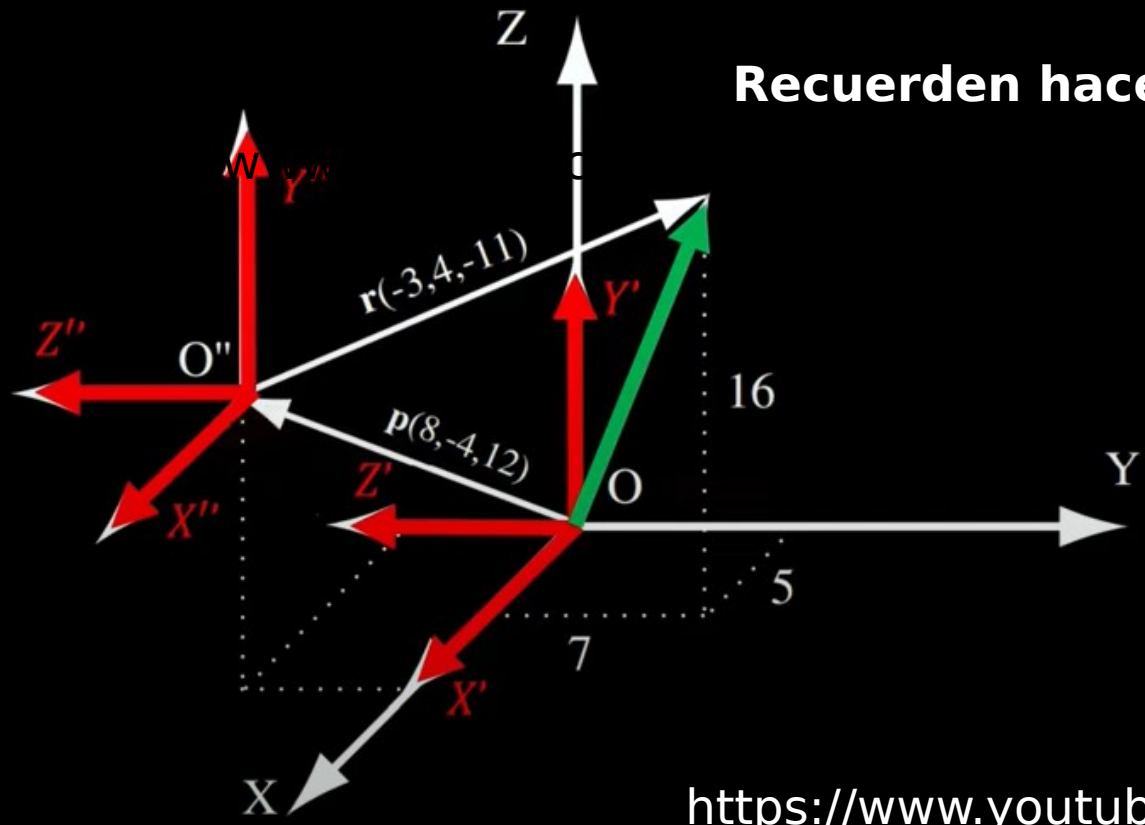

```
rotz =

[ cos(gama), -sin(gama), 0, 0]
[ sin(gama),  cos(gama), 0, 0]
[         0,          0, 1, 0]
[         0,          0, 0, 1]
```

$$\begin{bmatrix} r_x \\ r_y \\ r_z \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 4 \\ 8 \\ 12 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 8 \\ -4 \\ 12 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Rotación seguida de traslación

Un sistema $OX'Y'Z'$ ha sido girado 90° alrededor del eje OX y, posteriormente, trasladado un vector $p(8,4,12)$ con respecto al sistema $OXYZ$ Calcular las coordenadas (rx, ry, rz) del vector r con coordenadas $rx'y'z'(-3,4,-11)$



Recuerden hacer esta ejercitación en Matlab

https://www.youtube.com/watch?v=TEVZZqU3790

Matrices de Transformación Homogéneas

La principal ventaja de las matrices homogéneas reside en su capacidad de representación conjunta de posición y orientación

Rotación seguida de traslación

$$\mathbf{T(p)\,Rotx}(\phi) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & p_x \\ 0 & \cos\phi & -\text{sen}\,\phi & p_y \\ 0 & \text{sen}\,\phi & \cos\phi & p_z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{T(p)Roty}(\theta) = \begin{bmatrix} \cos\theta & 0 & \text{sen}\,\theta & p_x \\ 0 & 1 & 0 & p_y \\ -\text{sen}\,\theta & 0 & \cos\theta & p_z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{T(p)Rotz}(\psi) = \begin{bmatrix} \cos\psi & -\text{sen}\,\psi & 0 & p_x \\ \text{sen}\,\psi & \cos\psi & 0 & p_y \\ 0 & 0 & 1 & p_z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Traslación seguida de rotación

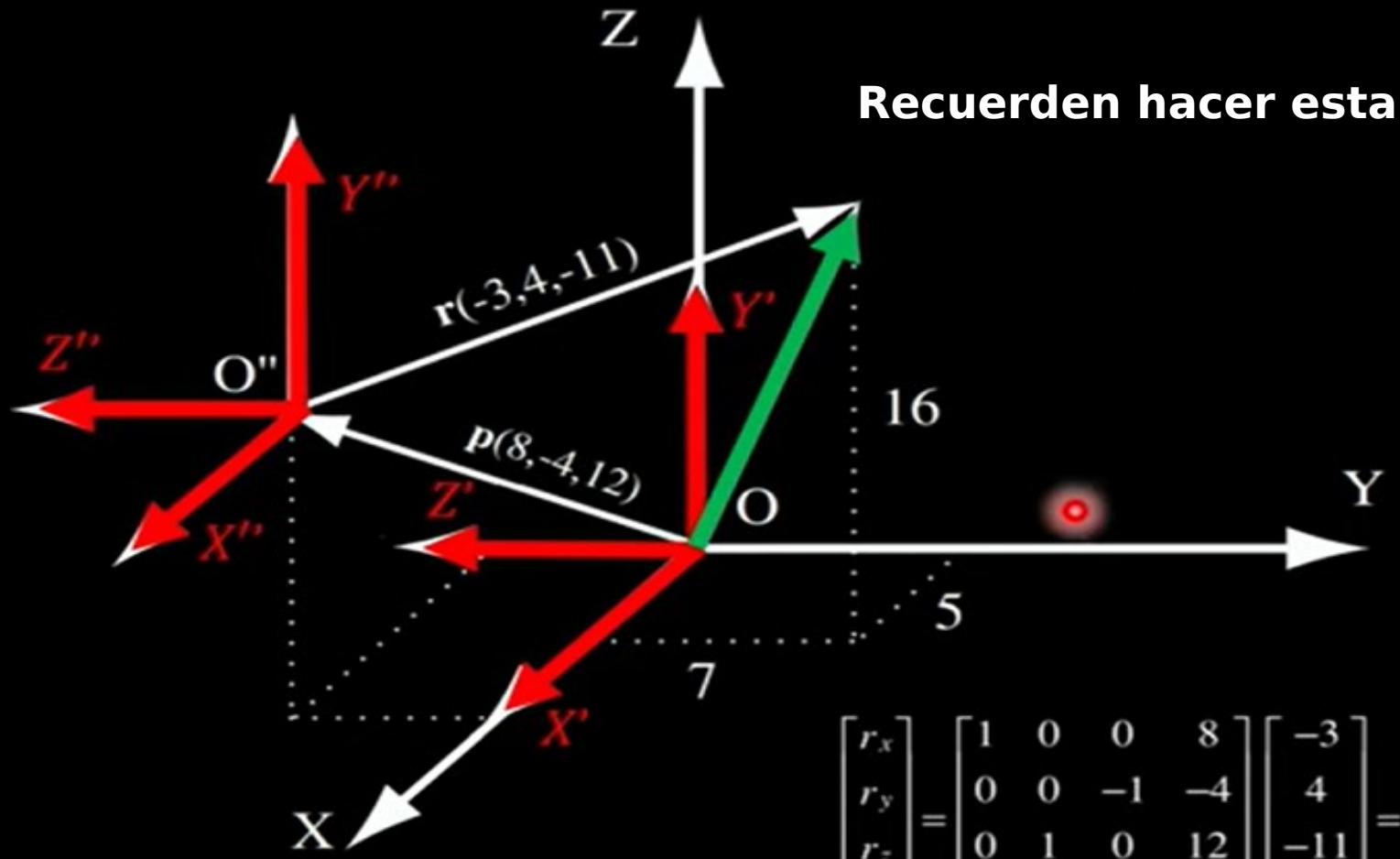
$$\mathbf{Rotx}(\phi)\mathbf{T(p)} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & p_x \\ 0 & \cos\phi & -\text{sen}\,\phi & p_y\cos\phi - p_z\,\text{sen}\,\phi \\ 0 & \text{sen}\,\phi & \cos\phi & p_y\,\text{sen}\,\phi + p_z\cos\phi \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{Roty}(\theta)\mathbf{T(p)} = \begin{bmatrix} \cos\theta & 0 & \text{sen}\,\theta & p_x\cos\theta + p_z\,\text{sen}\,\theta \\ 0 & 1 & 0 & p_y \\ -\text{sen}\,\theta & 0 & \cos\theta & p_z\cos\theta - p_x\,\text{sen}\,\theta \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{Rotz}(\psi)T(p) = \begin{bmatrix} \cos\psi & -\text{sen}\,\psi & 0 & p_x\cos\psi - p_y\,\text{sen}\,\psi \\ \text{sen}\,\psi & \cos\psi & 0 & p_x\,\text{sen}\,\psi + p_y\cos\psi \\ 0 & 0 & 1 & p_z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Rotación seguida de traslación

Un sistema $OX'Y'Z'$ ha sido girado 90° alrededor del eje OX y, posteriormente, trasladado un vector $p(8,4,12)$ con respecto al sistema $OXYZ$ Calcular las coordenadas (rx, ry, rz) del vector r con coordenadas $rx'y'z'$ $(-3,4,-11)$

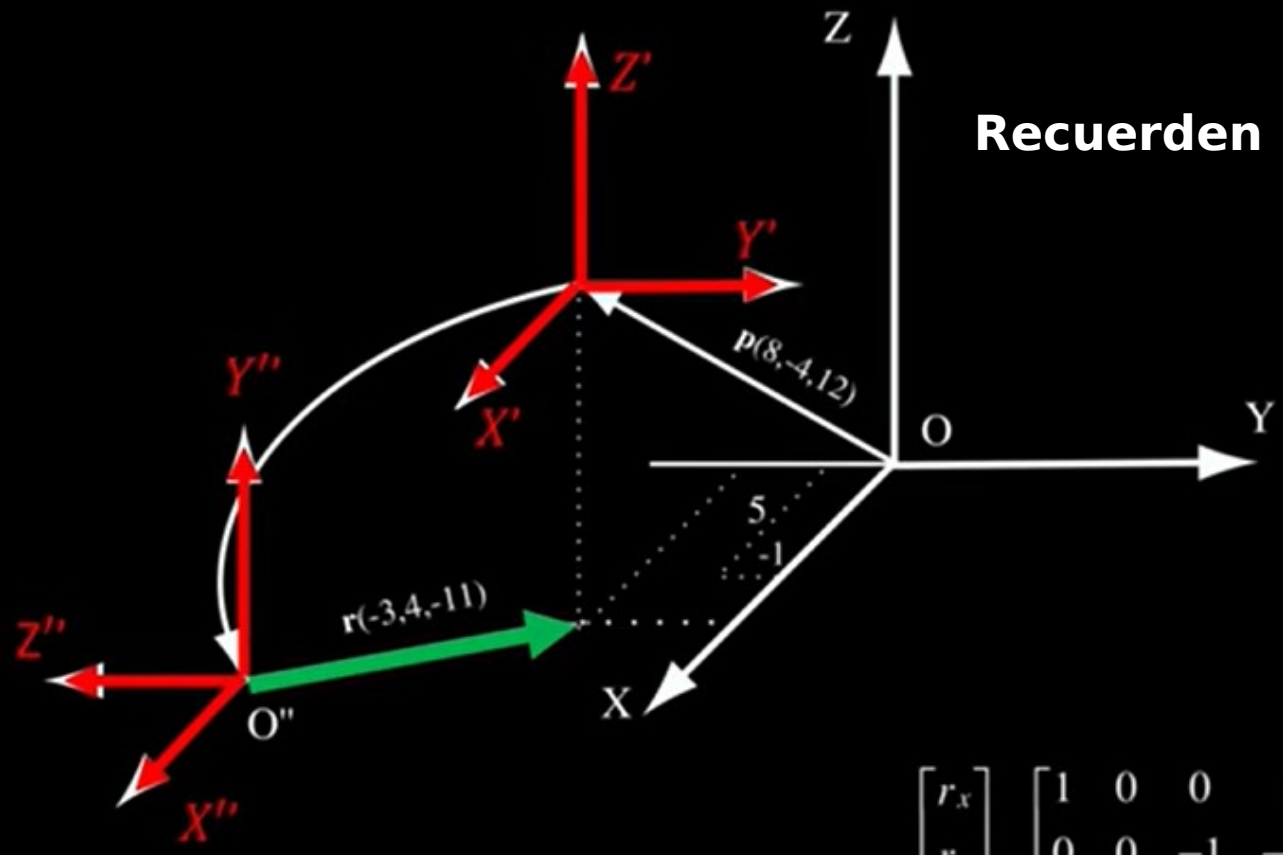


Recuerden hacer esta ejercitación en Ma

$$\begin{bmatrix} r_x \\ r_y \\ r_z \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 8 \\ 0 & 0 & -1 & -4 \\ 0 & 1 & 0 & 12 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -3 \\ 4 \\ -11 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 \\ 7 \\ 16 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Traslación seguida de rotación

Un sistema $OX'Y'Z'$ ha sido trasladado un vector $p(8,4,12)$ con respecto al sistema $OXYZ$ y girado 90° alrededor del eje OX. Calcular las coordenadas (rx, ry, rz) del vector r de coordenadas $rx'y'z'(-3,4,-11)$



Recuerden hacer esta ejercitación en Ma

$$\begin{bmatrix} r_x \\ r_y \\ r_z \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 8 \\ 0 & 0 & -1 & -12 \\ 0 & 1 & 0 & -4 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -3 \\ 4 \\ -11 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 \\ -1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$